MATERIAL DE ESTUDIO / DIAPOSITIVAS 1 A 6

Material de estudio
Joel

Explicar qué es SIGAA, a quién ayuda y cómo se organizan sus componentes. Tu bloque presenta la base del sistema antes de mostrar el detalle funcional.

Conceptos que debes poder explicar

Plataforma escolar. SIGAA centraliza información académica y seguimiento para colegios y liceos. Describe una necesidad de coordinación y consulta, sin afirmar que se haya medido un impacto real en un establecimiento.

Rol y alcance. El rol define qué operación puede realizar una persona. El alcance define sobre qué registros: por ejemplo, un docente solo sobre cursos asignados y un estudiante solo sobre sí mismo.

Interfaz, API y base de datos. La interfaz es lo que ve el usuario. La API recibe solicitudes y valida reglas y permisos. PostgreSQL almacena los registros. Ocultar opciones en la pantalla no reemplaza el control del servidor.

Persistencia y migración. Persistencia significa conservar datos más allá de recargar la pantalla o reiniciar la aplicación. Una migración modifica la estructura de la base de manera versionada. El Sprint 5 añade la 009.

Docker y publicación. Docker permite describir los servicios y ejecutarlos con una configuración compartida. Nginx y Cloudflare forman parte de la publicación documentada. Tener esos archivos no demuestra por sí solo que la instalación actual haya sido validada.

Base común para los tres

SIGAA está orientado a colegios y liceos. El incremento 0.9.0 añade casos, apoderados y ficha integral. Está implementado y probado localmente, pero su aceptación, integración y despliegue siguen pendientes al corte. La última versión desplegada documentada es 0.8.0.

Qué debes dominar. Tu bloque de seis diapositivas en detalle y el propósito general del producto. Si una pregunta corresponde a otro bloque, responde lo que sabes y da paso al compañero adecuado.

COMPRENDER EL FLUJO

Ejemplo para explicar la arquitectura: guardar asistencia

Paso 1. El docente inicia sesión. El servidor determina su identidad y rol, sin confiar en un rol enviado por la pantalla.

Paso 2. El usuario elige uno de sus cursos asignados y una clase. La interfaz muestra los estudiantes del ámbito autorizado.

Paso 3. La interfaz envía el registro de asistencia a la API. La API comprueba sesión, curso y datos antes de aceptar el cambio.

Paso 4. PostgreSQL guarda la información. La aplicación puede consultarla después de recargar o reiniciar.

Paso 5. El estudiante solo consulta lo que le corresponde. La operación del docente no le concede acceso a otros estudiantes.

Paso 6. Si se necesita una alerta, las reglas trabajan sobre datos publicados y el contexto vigente. Una alerta no implica abrir automáticamente un caso humano.

Usa este recorrido para explicar responsabilidades de cada capa. No necesitas memorizar nombres de archivos ni recitar todas las versiones.

Datos que deben coincidir en toda la exposición

Dato al corte	Lectura correcta
63 pruebas de servidor	6 unitarias + 57 de integración.
19 escenarios de navegador	8 nuevos + 11 de regresión.
40 historias del producto	2 terminadas, 25 en revisión, 4 en curso y 9 pendientes.
Sprint 5	21 puntos en revisión + 5 pendientes, sin puntos aceptados.

Los puntos expresan esfuerzo relativo, no horas. Las cifras provienen de evidencia del 28 de octubre y no equivalen a una auditoría completa ni a aprobación del producto.

PREGUNTAS PARA PREPARAR LA DEFENSA

Preguntas y respuestas

1. ¿Cuál es el problema que busca resolver?

Facilitar la consulta y coordinación del registro académico y del seguimiento escolar. Lo presentado es una solución implementada en desarrollo; la validación de impacto con usuarios reales todavía debe acreditarse.

2. ¿Por qué una aplicación web?

Permite usar una interfaz común desde distintos dispositivos y aplicar controles centralizados en el servidor. La adaptación móvil tiene evidencia local, aunque falta ampliar pruebas de compatibilidad.

3. ¿Cómo protegen la información?

Con autenticación, sesiones y comprobaciones de rol y alcance en el servidor. Las pruebas incluyen accesos que deben ser rechazados. No debemos decir que el sistema es invulnerable o que ya tuvo una auditoría completa.

4. ¿Docker aísla toda la seguridad del servidor?

No. Ayuda a separar servicios y reproducir el entorno, pero deben validarse la configuración de red, exposición de puertos, secretos y acceso al servidor. Esa verificación sigue pendiente.

5. ¿Qué versión está realmente lista?

El incremento 0.9.0 tiene código y pruebas locales y sigue en revisión. La última versión desplegada documentada es 0.8.0. No hay evidencia en este corte de despliegue del nuevo incremento.

6. ¿Por qué PostgreSQL 14 en pruebas y 16 como objetivo?

La verificación disponible se ejecutó en una base aislada con versión 14. La comprobación en Docker con versión 16 sigue pendiente y debe realizarse antes de dar por validado ese entorno.

Si no puedes acreditar un dato, usa una respuesta precisa: “Eso aún no está validado; el siguiente paso es comprobarlo y guardar la evidencia”. Es mejor reconocer el estado real que improvisar una aprobación.

ENSAYO Y AUTOEVALUACIÓN

Cómo estudiar tu bloque

1. Explica SIGAA en 40 segundos sin nombrar ninguna tecnología. Deben aparecer colegios o liceos, registro académico, seguimiento y usuarios.

2. Dibuja en papel interfaz, API y base de datos. Relata el recorrido de una asistencia y dónde se verifica el permiso.

3. Responde con tus palabras por qué una pantalla bonita no demuestra persistencia ni seguridad.

4. Ensaya las seis diapositivas con cronómetro. Reserva más tiempo al contexto y a la arquitectura que a la portada.

5. Practica la transición a Agustín: él comienza con casos de seguimiento. No intentes explicar sus tres módulos completos.

Preguntas de control

Intenta responder sin mirar. Luego contrasta con las respuestas siguientes.

¿Quién decide los permisos?. El servidor verifica identidad, rol y alcance; la interfaz también adapta lo visible.

¿Apoderado registrado significa usuario con acceso?. No. El registro de contactos del Sprint 5 no incluye login de apoderados.

¿Implementado significa desplegado?. No. Revisión, aceptación, integración y despliegue son pasos distintos.

¿Qué debes evitar al explicar el valor?. Afirmar mejoras medidas en colegios o atribuir validaciones que no están acreditadas.

Coordinación del equipo

Antes de presentar, abran la misma versión de 18 diapositivas, ensayen los cambios de expositor y prueben cualquier demo. Si no pueden confirmar la versión o el estado del servidor, utilicen las capturas de evidencia. No conviertan una planificación futura en una actividad ya realizada.

Fuentes para profundizar

README.md y ESTADO DE ENTREGAS.md

apps/web/src/styles.css; apps/web/package.json; apps/api/package.json

apps/api/src/security.js, academic-routes.js y risk-engine.js

SCRUM-18, SCRUM-21, SCRUM-23, SCRUM-24, SCRUM-26 y SCRUM-52

Repositorio SIGAA-Capstone-2026, rama feature/sprint-5-seguimiento. Las rutas de código y evidencia son relativas a Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGAA. El estado de entregas está en la raíz.